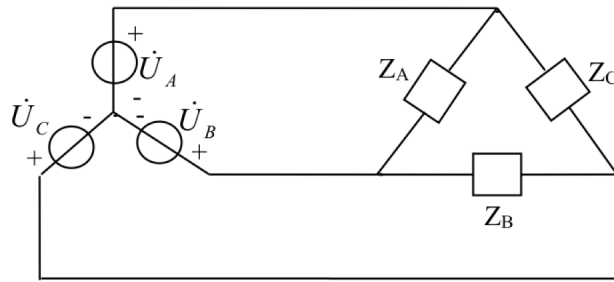


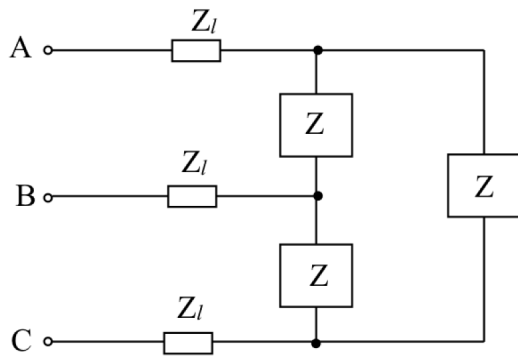
第七章 练习题

1、在图示对称三相电路中，电源相电压为 220 V ， $Z_A = Z_B = Z_C = 66\angle 30^\circ \Omega$ ，求线电流。



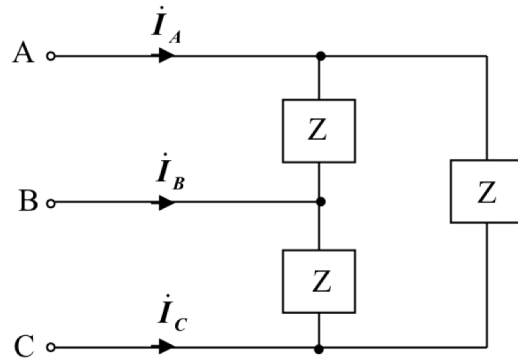
答案：9.97A（或 10A）

2、在图示对称三相电路中，已知负载端的线电压为 380V ，负载阻抗 $Z = (27 + j9)\Omega$ ，线路阻抗 $Z_l = 1\Omega$ ，求电源端线电压的值。



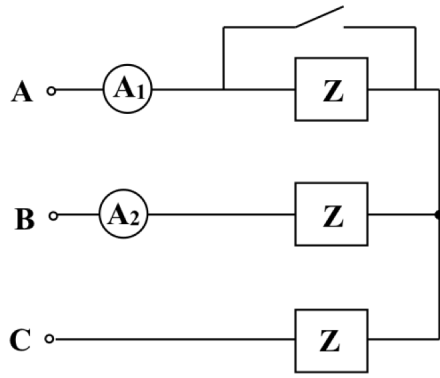
答案: 419V

3、在图示对称三相电路中，已知线电流有效值 $I_l = 3\text{A}$ ，负载阻抗 $Z = (30 + j40)\Omega$ ，求三相负载吸收的有功功率和无功功率。



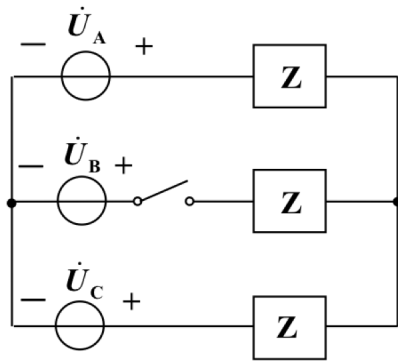
答案：270W，360var

4、在图示对称三相电路中，电流表读数均为 1A（有效值），若因故发生 A 相短路（即开关闭合）则电流表 A_1 的读数为_____， A_2 的读数为_____。



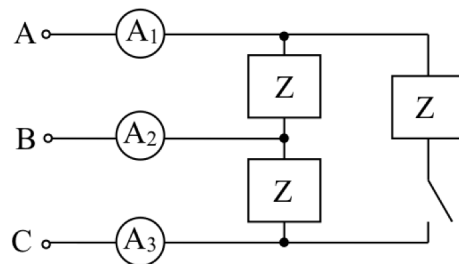
答案: $A_1(3A)$ $A_2(\sqrt{3}A)$

5. 图示对称三相电路中，对称三相负载吸收的有功功率为 **300W**，在 **B** 相发生断相（即开关断开）后，求三相负载各相吸收的有功功率。



答案: **75W, 0, 75W**

6. 在图示对称三相电路中，已知线电压有效值为 220V，负载一相阻抗 $Z = (40 + j30) \Omega$ ，当开关闭合时电流表 A_1 的读数为_____ A，三相负载吸收的总功率为_____ W。若因故发生一相断路（即开关断开）后，电流表 A_2 的读数为_____ A， A_3 的读数为_____ A。这时三相负载吸收的总功率为_____ W。

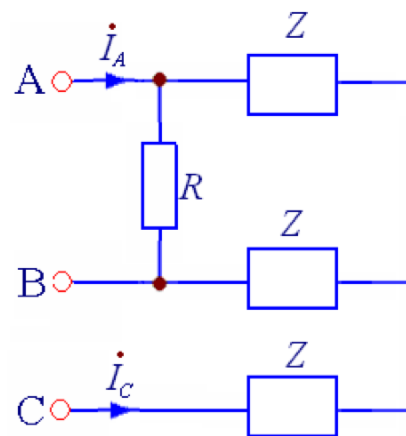


答案：7.62A，2323.2W；7.62A，4.4A，1548.8W。

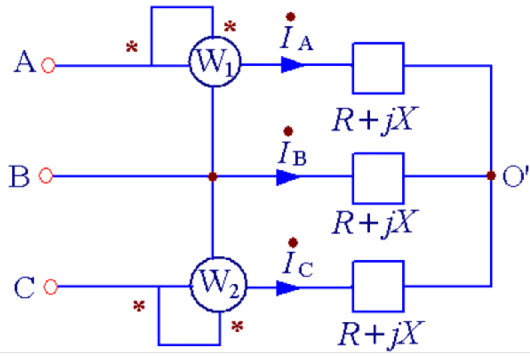
7、图所示电路中，已知对称三相电源的线电压 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ \text{V}$ ， $R=38\Omega$ ， $Z=22+j22\Omega$ 。

求：（1）电流 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_C$ ； $(13.66\angle 0^\circ, 5\sqrt{2}\angle 75^\circ)$

（2）电源发出的总功率。 (7100W)

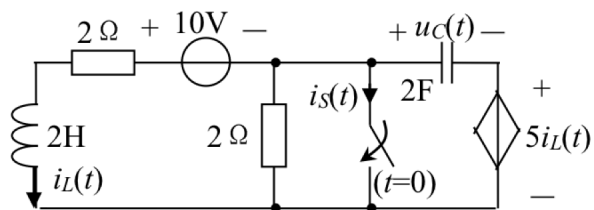


8、在图示对称三相电路中，已知线电压有效值 $U_l = 380\text{V}$ ，负载的功率因数 $\cos\varphi = 0.866$ （感性），瓦特表 (W_1) 的读数为 650W 、 (W_2) 的读数为 1000W 。求负载阻抗的参数 R 和 X 。（ $65.92 + j38.06$ ）



复频域分析补充练习题

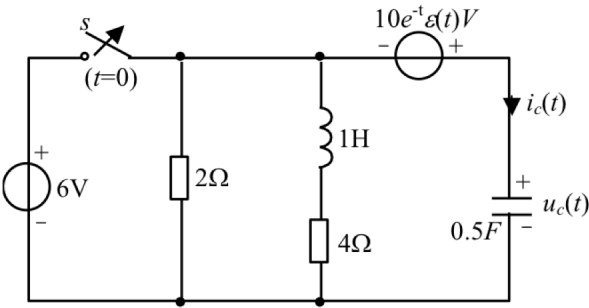
1. 图示电路在换路前已处于稳态， $t=0$ 时开关闭合，用拉普拉斯变换法求换路后的电容电压 $u_C(t)$ 和开关支路电流 $i_S(t)$ 。



答案: $i_S(t) = -10\delta(t) - (5 - 27.5e^{-t})\varepsilon(t) \text{ A}$

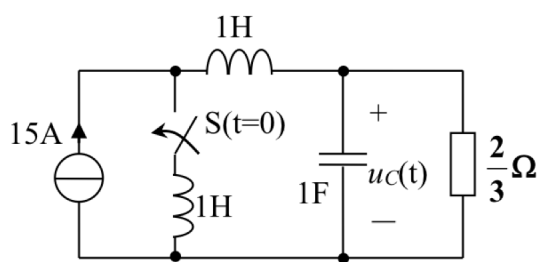
$u_C(t) = -25 + 12.5e^{-t} \text{ V} \quad (t \geq 0_+)$

2. 图示电路在换路前已达稳态，开关 S 在 $t=0$ 时断开，试用拉普拉斯变换法求 $t>0$ 时的电容电压 $u_c(t)$ 和电流 $i_c(t)$ 。



答案： $u_c(t) = 25e^{-t} - 31e^{-2t} + 12e^{-3t}V \quad t \geq 0_+$,
 $i_c(t) = (-12.5e^{-t} + 31e^{-2t} - 18e^{-3t})\epsilon(t)A$ 。

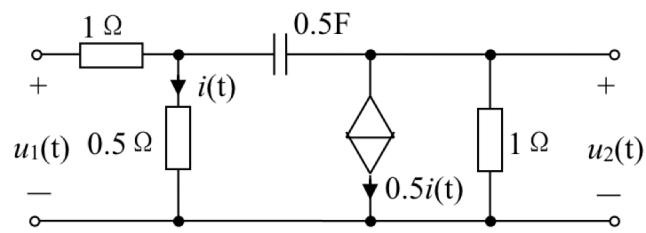
3、图所示电路在换路前已达稳态，开关在 $t=0$ 时闭合，用复频域分析法求开关闭合后的电容电压 $u_C(t)$ 。



答案: $u_C(t) = 20e^{-0.5t} - 10e^{-t} \text{ V} \quad t \geq 0$

4、对于图示电路，1) 求转移函数 $H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}$ 的表达式及其极点和零点；

2) 若 $u_1(t) = \delta(t)$ ，求输出电压 $u_2(t)$ 。



答案: $H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{0.2s - 0.4}{s + 1.2}$

零点 $z = 2$ ，极点 $p = -1.2$

$$u_2(t) = 0.2\delta(t) - 0.64e^{-1.2t}\varepsilon(t)$$

5 图示电路中，已知激励为 $u_1(t)$ ，输出电压 $u_2(t)$ 的冲激响应为

$h(t) = \sqrt{2}e^{-(\frac{\sqrt{2}}{2})t} \sin(\frac{\sqrt{2}}{2}t) \ (t > 0)$ 。求：（1）网络函数 $H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}$ ；（2）在复平

面上画出其极点图；（3）求参数 L 和 C ；（注： $e^{-at} \sin \omega t$ 的拉普拉斯变换为

$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$ ）（ $H(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}$, $p_{1,2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \pm j\frac{\sqrt{2}}{2}$, $C = \frac{\sqrt{2}}{2} F$, $L = \sqrt{2} H$ ）

